

國立東華大學資訊工程系
National Dong Hwa University
114 學年度大學部畢業專題研究報告
114 CSIE Undergraduate Project Report

龍舟划槳動作追蹤與姿態分析技術



指導教授 Advisor：張意政 教授

專題參與人員 Team Member：林彥宏（411221420）
王韋峰（411221424）
陸竑宇（411221425）
劉家均（411221426）

中 華 民 國 115 年 5 月 22 日

國立東華大學資訊工程系
National Dong Hwa University
114 學年度大學部畢業專題研究報告
114 CSIE Undergraduate Project Report

龍舟划槳動作追蹤與姿態分析技術



指導教授 Advisor：張意政 教授

專題參與人員 Team Member：林彥宏（411221420）
王韋峰（411221424）
陸竑宇（411221425）
劉家均（411221426）

中 華 民 國 115 年 5 月 22 日

專題報告原創性聲明

National Dong Hwa University

Department of Computer Science and Information Engineering

Statement of Originality

本人鄭重聲明：

所呈交的專題報告是在指導老師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。除文中已經註明引用的內容外，本報告不包含任何其他個人或集體已經發表或撰寫過的研究成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人與集體，均已在文中以明確方式標明。若有違上述聲明，願依校規處分及承擔法律責任。

I hereby affirm that the submitted project report is the result of research under the supervision of my advisor. Except where due references are made, the report contains no material previously published or written by another person or group. All significant facilitators to the project have been mentioned explicitly. Should any part of the statement were breached, I am subject to the punishment enforced by the University and any legal responsibility incurred.

學號 Student No.	學生姓名 Name	親筆簽名 Signature
411221426	劉家均	劉家均
411221425	陸竑宇	陸竑宇
411221424	王韋峰	王韋峰
411221420	林育宏	林育宏

日期: Date 2026.05.22

目錄

壹、計畫摘要.....	1
一、關鍵詞.....	1
二、摘要：.....	1
貳、內容.....	2
一、前言.....	2
二、研究目的.....	2
三、相關背景知識.....	4
（一）傳統感測器技術於划船運動之應用與限制.....	4
（二）運動偵測之深度學習技術.....	5
（三）人體姿態估計技術：從 2D 到 3D 的時序建模.....	5
四、方法.....	6
（一）系統開發環境.....	6
（二）系統流程設計.....	6
（三）系統架構.....	7
（四）運動數據計算.....	15
（五）資料庫來源與建立.....	17
五、成果.....	18
六、討論.....	22
七、參考文獻.....	24

壹、計畫摘要

一、關鍵詞：

龍舟運動、划槳分析、姿態估計、電腦視覺、深度學習

二、摘要：

龍舟運動是一項強調團隊協作與高強度爆發力的競技項目，划槳技術的一致性與發力結構對比賽成績具有關鍵影響。然而，目前台灣龍舟訓練仍多依賴教練主觀觀察，缺乏即時、量化且可重複驗證的科學分析工具。雖然部分運動科學研究採用穿戴式感測器（如慣性測量單元）進行分析，但此類設備成本較高且資料解讀門檻高，難以在一般訓練環境中普及。為解決上述問題，本專案結合電腦視覺與深度學習技術，開發一套非侵入式之龍舟動作分析系統，以影像為基礎解析選手於室內划船機上的運動生物力學特徵。

本專案之技術架構採用 YOLOv11 進行船槳物件偵測，並結合 ViTPose 與 TCPFormer（Temporal Correlation with Implicit Pose Proxy）模型進行 2D 轉 3D 之人體姿態估計，從影像中萃取肩、肘、腕與脊椎等關鍵關節之空間特徵。此外，系統整合時序分析方法，計算划槳過程中的手肘角度、前臂角度、角速度與節奏一致性等動態指標，並透過手腕垂直位移波形自動偵測划槳週期（入水點與出水點）。使用者僅需上傳側拍訓練影片，系統即可自動完成影像前處理、深度模型推論與數據可視化，最終呈現船槳運動軌跡、3D 人體骨架與量化運動參數。

本專案與東華大學體育與運動科學系合作，共蒐集 31 部室內划船機訓練影片，分別用於船槳偵測（5,420 張影像）與人體姿態估計（127,391 張影像）之模型訓練。實驗結果顯示，本系統能有效偵測船槳軌跡與重建 3D 人體姿態，並提供划槳頻率、關節角度與動作穩定性等多項量化指標。本系統具備低成本、高便攜性與非侵入性之優勢，能有效填補現有龍舟訓練科學化分析工具之缺口，協助教練與選手進行精細的動作調整與技術追蹤。

貳、內容

一、前言

龍舟運動是一項結合團隊協作與高強度爆發力的競技項目，划槳技術的一致性與發力結構對比賽成績具有關鍵影響。然而，目前台灣龍舟訓練仍多依賴教練主觀觀察，缺乏即時、量化且可重複驗證的科學分析工具。雖然部分運動科學應用穿戴式感測器（如加速度計與陀螺儀）進行分析，但此類設備成本較高且資料解讀門檻高，難以在一般訓練環境中普及。因此，本專案將結合電腦視覺與深度學習技術，開發一套非侵入式之龍舟動作分析系統，以影像為基礎解析選手於室內划船機上的運動生物力學特徵。

本專案將開發一套供教練與選手使用的自動化動作分析工具使用者透過上傳側拍訓練影片，自動完成影像前處理與深度模型推論，從影像中擷取划槳軌跡與關節角度等關鍵資訊，轉換為可視化疊圖與量化運動參數（如入水角度、回槳時間與關鍵關節角度等）。此方法不需配戴任何感測裝置，能降低使用門檻並提升分析效率，同時建立標準化動作資料，以利長期技術追蹤與修正。

技術架構方面，本專案採用 YOLOv11 [1] 來進行船槳的物件偵測，並結合 ViTPose [2] 與 TCPFormer (Temporal Correlation with Implicit Pose Proxy) [3] 模型進行 2D 轉 3D 的人體姿態估計 (Pose Estimation)，從影像中萃取肩、肘、腕與脊椎等關鍵關節之空間特徵。最後整合時序分析方法，計算划槳過程中的角速度與節奏一致性等動態指標，解決傳統影像分析僅能追蹤軌跡卻無法量化發力結構的問題，達到科學化訓練輔助的效果。

二、研究目的

近些年來，隨著人工智慧與電腦視覺技術的飛速發展，透過影像進行人體姿態估計 (Pose Estimation) 與動作分析已相當成熟。然而，目前的運動科技研究多集中於主流球類運動；在龍舟 (Dragon Boat) 這項結合團隊協作與高強度爆發力的競技項目中，相關研究相對匱乏。現有的龍舟技術分析往往面臨兩大挑戰：一是水上環境變因過多

(如船身晃動、水花飛濺)，難以精確捕捉動作細節；二是缺乏有效的量化工具，導致訓練成效高度依賴教練的主觀感覺。

鑑於上述挑戰，室內龍舟划船機（圖一）作為選手建立肌肉記憶與修正動作基礎的關鍵場域，成為了導入影像分析的最佳切入點。在室內環境中，能排除外界環境干擾，針對選手的「發力結構」與「姿勢標準度」進行更純粹的生物力學分析。然而，目前市面上針對龍舟划船機的分析，仍多僅限於面板上的功率與轉速數據，缺乏針對「人體動作軌跡」的視覺化分析系統。



圖一、不同背景的划船機對照圖

因此，本專案動機源於解決龍舟隊實際訓練需求。我們將利用電腦視覺技術，專注於分析室內划船機的訓練影像。透過演算法精準捕捉選手在穩定環境下的關鍵關節點，計算划槳角度、身體前傾幅度與回槳節奏等進階指標。這不僅能協助教練在非水上訓練期間進行精細的動作雕琢，更能建立一套標準化的動作數據庫，發掘傳統人力分析難以察覺的關鍵致勝因素。

但在走向實務的過程中，面臨了以下幾個必須克服的技術挑戰：首先是資料前處理與標註的標準化。實際拍攝的訓練影片不像實驗室環境那樣單純，往往伴隨著光線變化、背景雜亂或解析度不一等狀況。因此，如何將這些原始影片處理為品質穩定的逐幀影像，並建立一套一致地標註標準，是確保後續模型品質的首要基礎。

再來是模型在複雜環境下的穩定性。在非受控的訓練場域中，選手的肢體遮擋、劇烈的姿態變化或與鏡頭的距離差異，都可能導致辨識失準。因此需要評估並調整模

型架構，確保它在面對這些現實干擾時，依然能穩定且準確地抓取人體骨架與船隻位置。

最後則是多模型結果的整合應用。由於本專案分別運用不同模型來偵測人體與船隻器材，兩者輸出的資料格式與時間基準可能存在差異。如何有效地對齊並整合這些數據，將其轉化為具備時序關聯性的動作分析，將是本專案最終能否產出有效回饋的關鍵。

總結來說，雖然傳統感測器與單純物件偵測已奠定部分基礎，但皆無法同時滿足「非侵入性」與「精確人體生物力學分析」之需求。因此，本專案將整合 YOLOv11 的高精度器材偵測能力，並採用 ViTPose 結合 TCPFormer 的先進架構，構建一套能同時捕捉器材軌跡與人體 3D 發力結構的綜合分析系統，且具備低成本與高便攜性的優勢，大幅降低運動力學分析的門檻，此系統填補了現有研究之缺口。

三、相關背景知識

（一）傳統感測器技術於划船運動之應用與限制

在龍舟與獨木舟等划槳運動的技術分析中，穿戴式裝置與慣性測量單元（IMU）長期以來扮演著關鍵角色。Liu 等人提出利用多感測器融合技術[4]來追蹤划船動作，透過在船槳與選手身上安裝傳感器，成功量化了划槳頻率與力量分佈。最新的研究如 Parab 等人亦利用智慧型裝置（Smart Devices）進行划船品質評估，證實了機器學習模型可依據慣性訊號區分動作優劣[5]。

然而，此類技術在實務應用上仍面臨顯著挑戰。首先是「侵入性」問題，多感測器的配置（如同時佩戴手錶、臂套）易對選手的高強度動作造成干擾，降低了訓練的生態效度。其次是數據的「抽象性」，感測器僅能回傳加速度波形或數值，無法直觀還原選手的肢體幾何姿態，導致教練難以針對具體的關節角度（如脊椎前傾、手肘高度）進行修正。因此，發展非接觸式的影像分析技術成為必然趨勢。

（二）運動偵測之深度學習技術

隨著卷積神經網路（CNN）的發展，物件偵測（Object Detection）技術已被廣泛應用於運動器材的追蹤。從早期的 Faster R-CNN [6] 到近期的 YOLO 系列，偵測速度與精度均有顯著提升。針對划槳運動，Najlaoui 等人於 2024 年提出了一套 AI 驅動的划槳動作偵測系統 [7]，利用 YOLO 模型精確捕捉水上划船的船槳軌跡，證明了電腦視覺在排除穿戴式裝置干擾下，仍能有效監控器材動態。

本專案擬採用最新的 YOLOv11 模型，相較於前代版本，其在特徵提取與小物件偵測上具有更佳效能，能更精確地定位高速移動中的船槳與室內划船機結構。然而，單純追蹤「器材」僅能反映運動結果，無法解釋造成該運動的「人體發力機制」，因此必須結合人體姿態估計技術。

（三）人體姿態估計技術：從 2D 到 3D 的時序建模

人體姿態估計（Human Pose Estimation）是解析運動員生物力學特徵的核心技術。Xu 等人提出的 ViTPose 利用 Vision Transformer 架構，在 2D 關鍵點檢測上展現了極高的穩健性，能有效處理複雜背景下的姿態辨識。然而，單純的 2D 資訊缺乏深度維度，難以精確計算關節的旋轉角度與空間位移。

為了從單目影像中重建 3D 姿態，學界陸續提出了多種時序建模方法。MotionBERT [8] 與 MHFormer [4] 強調了從 2D 到 3D 的特徵映射能力；MixSTE [9] 則透過混合時空編碼器來捕捉長序列的動作特徵。針對動作的時序連貫性，Liu 等人於 2025 年發表的 TCPFormer，提出了一種基於隱式姿態代理的時序關聯學習機制，能有效解決前後幀動作抖動與遮擋問題，大幅提升了 3D 重建的穩定性。

四、方法

(一) 系統開發環境

表一、系統開發環境

系統開發環境	
硬體	處理器：Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 記憶體：32 GB 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3090
環境	conda 25.11.1
作業系統	Ubuntu 22.04.3 LTS

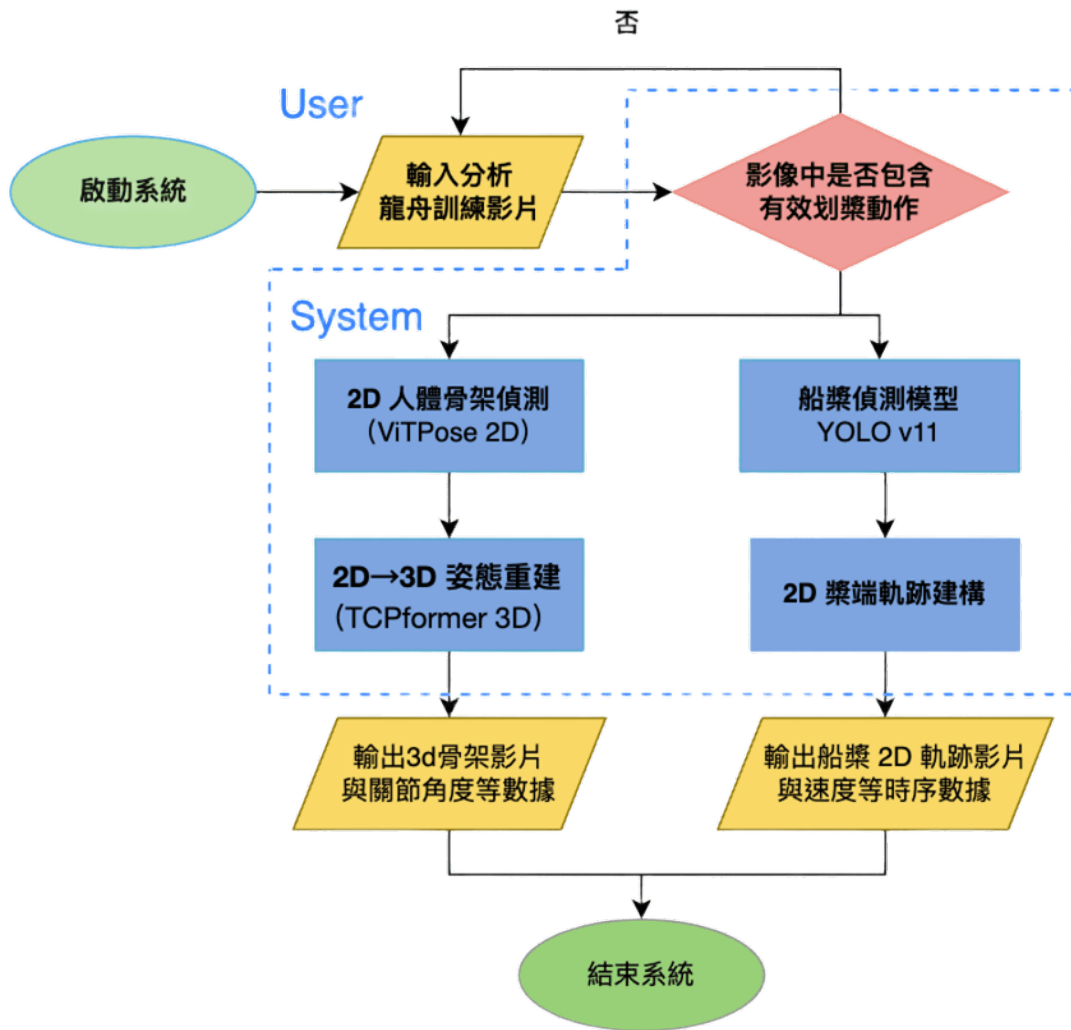
(二) 系統流程設計

本專案之整體流程如圖二所示。當使用者登入分析平台並上傳龍舟訓練影片後，系統首先進行影片格式與基本完整性檢查，以確保輸入資料符合分析需求。若影片不符合規範，則中止處理並移除檔案；確認無誤後，始進入後續分析流程。

在分析階段中，系統將針對船槳與人體兩項任務同步進行處理。於船槳分析部分，透過物件偵測模型 YOLO v11 對每一影格進行定位，取得船槳之空間位置，並依據連續影格結果建構其於二維平面上的運動軌跡，進一步轉換為時間序列資料，以計算位移、速度與加速度等動態特徵。

在人體動作分析方面，流程則依序進行。首先利用 Faster R-CNN 於影像中定位人體區域，以縮小後續處理範圍；接著透過 ViTPose 模型進行二維關節點偵測，建立人體骨架結構；最後將關節點序列輸入 TCPFormer 3D 模型，進行三維姿態重建，以取得關節於空間中的運動軌跡與角度變化資訊。

最終，系統將船槳運動與人體姿態分析結果進行整合，並輸出為視覺化畫面與量化數據，提供使用者作為動作評估與訓練調整之依據。



圖二、龍舟划槳辨識系統流程圖

(三) 系統架構

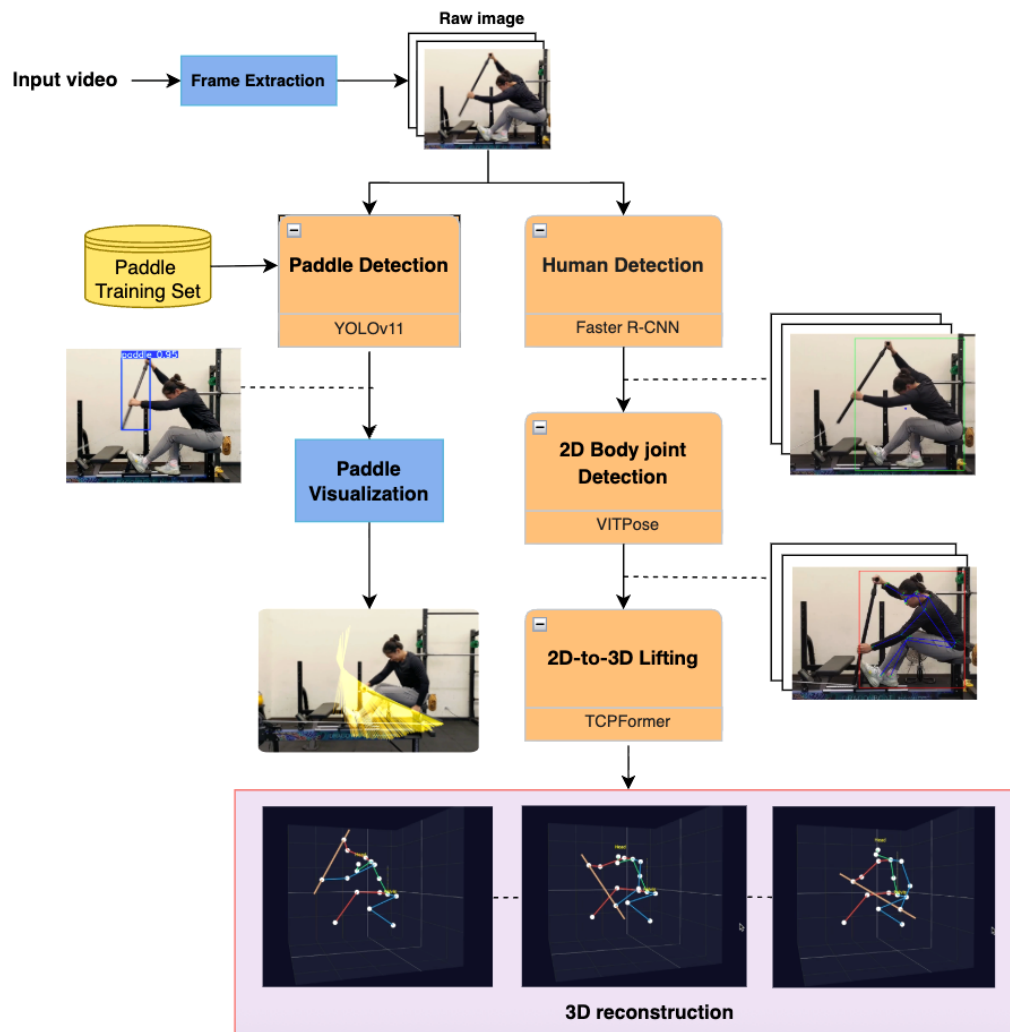
本系統架構主要由船槳分析模組與人體動作分析模組兩部分所組成，並於後端以平行方式運行，以提升整體處理效率（圖三）。

在船槳分析模組中，系統首先透過 YOLO v11 模型對影片進行逐影格物件偵測，以取得船槳之邊界框位置（圖四）。接著，根據偵測結果計算槳端之代表性關鍵點，並串聯形成連續之運動軌跡，進一步萃取划槳過程中的相關參數，例如入水角度、划槳頻率與節奏變化等資訊。

另一方面，人體動作分析模組則採用多階段架構。首先利用預訓練之 Faster R-CNN 模型進行人體區域定位；隨後透過 ViTPose 模型提取全身二維關節點座

標；再將所得關節點序列輸入 TCPFormer 模型，轉換為三維人體骨架座標。最終輸出之三維座標資料，可進一步透過視覺化工具（如 Matplotlib 或 Open3D）進行呈現，以利觀察關節運動軌跡與姿態變化。

整體而言，系統透過模組化設計將不同任務分別處理，並於最終階段進行結果整合，使船槳運動與人體姿態資訊能夠相互對應，提供完整且一致的動作分析結果。



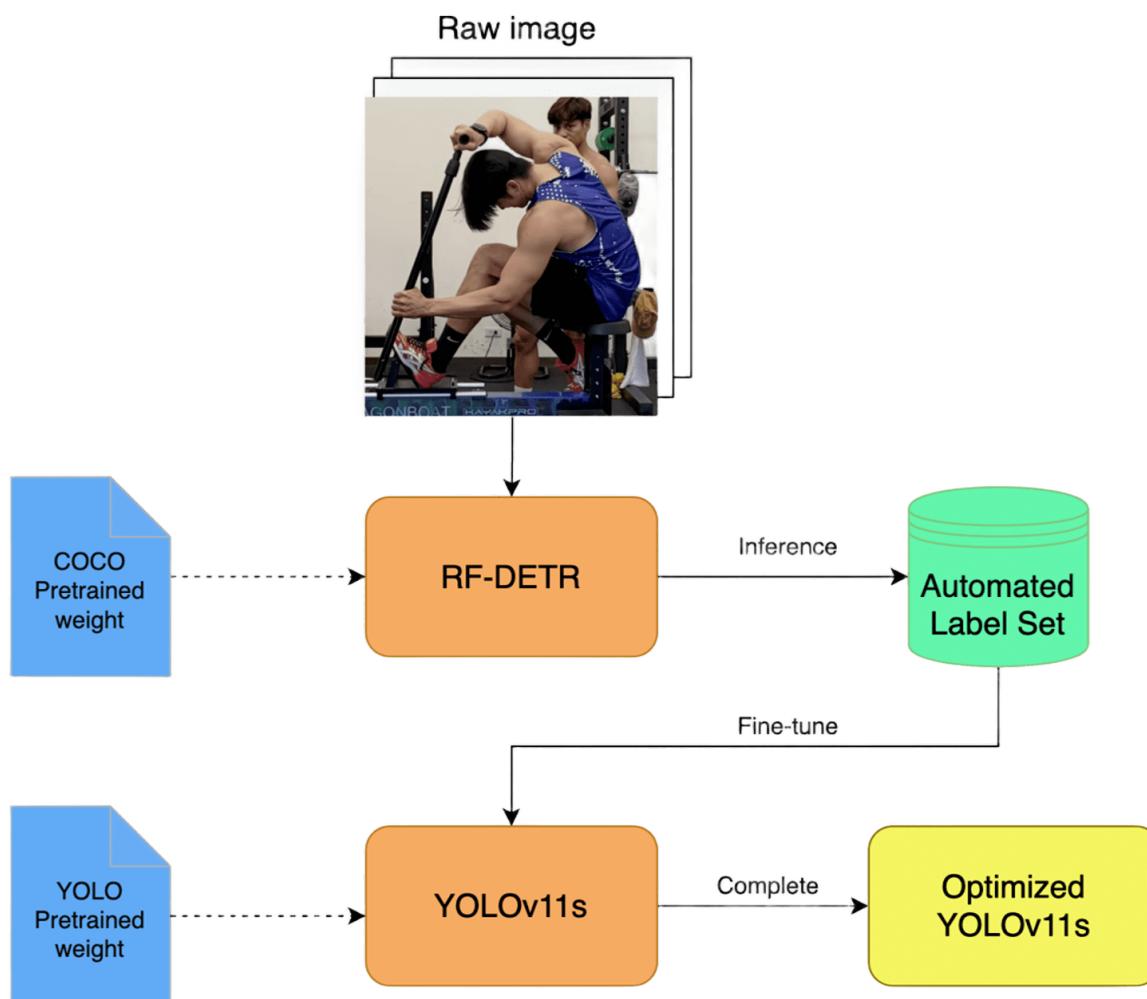
圖三、龍舟划槳辨識系統架構圖

1. 划槳軌跡偵測 (Paddle Trajectory Detection)

(1) 划桨侦测 (Paddle Detection)

為兼顧即時性與偵測精準度，本研究採用 YOLOv11s (small) 作為划槳偵

測模型。YOLOv11s 為輕量化目標偵測架構，具有低延遲與高推論效率，適合應用於划槳動作中細長目標、高速移動及局部模糊等場景。模型輸入影像尺寸設定為 $640 * 640$ ，輸出包含目標邊界框（bounding box）與信心分數（confidence score）。由於人工標註資料成本高且耗時，本研究建立一套自動標註訓練流程（automated annotation pipeline），流程如圖四所示：



圖四、YOLOv11 訓練過程

a. 自動標註資料生成（Automated Label Generation）：

- (a) 首先採用 RF-DETR (Real-time Detection Transformer) 作為自動標註模型，並載入 COCO pretrained weights 作為初始權重。RF-DETR 具備 Transformer 架構之全域特徵擷取能力，對細長型物

體及複雜背景具有良好偵測效果。

(b) 將原始划槳影像輸入 RF-DETR 進行推論 (inference)，自動產生划槳位置資訊，建立 Automated Label Set。標註內容包含：類別標籤 (paddle) 及邊界框座標 (x, y, width, height)，透過此方式，可有效降低人工標註成本並加速資料集建置流程。

b. YOLOv11s 模型訓練 (YOLOv11s Training)：

載入 YOLO pretrained weights 初始化 YOLOv11s，並使用前述自動生成之標註資料集進行模型訓練與微調 (fine-tuning)。YOLOv11s 在保有輕量化模型架構與高速推論能力下，可進一步學習划槳目標特徵，提升即時偵測之準確性與穩定性。

完成訓練後，最終得到最佳化之 Optimized YOLOv11s 模型，作為後續划槳追蹤與動作分析之核心偵測器。

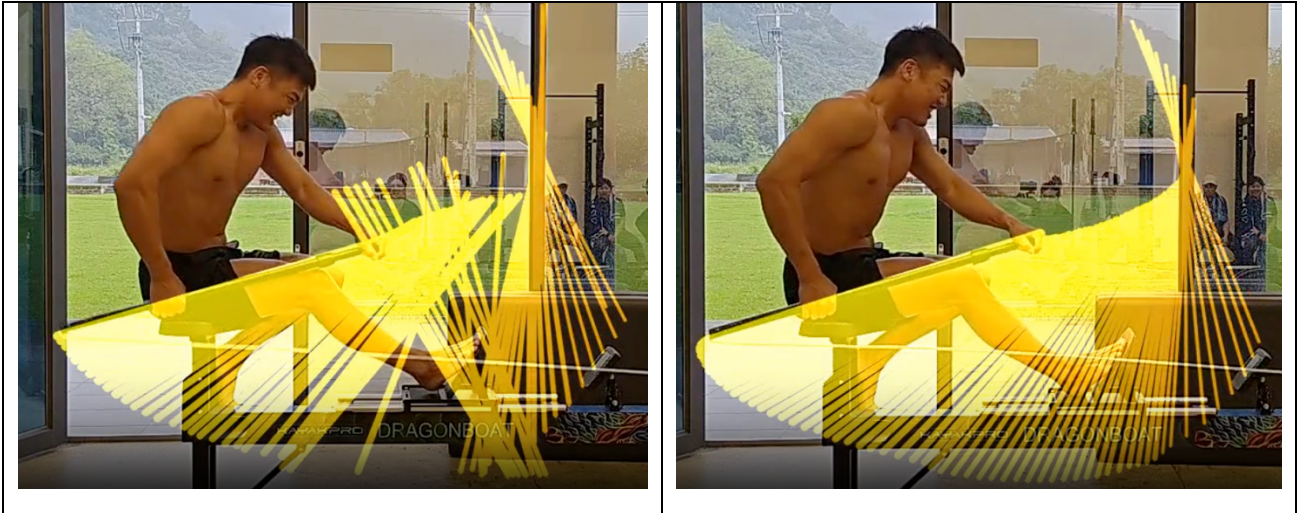
(2) 划槳視覺化 (Paddle Visualization)

在划槳動作之視覺化處理階段，由於船槳於運動過程中伴隨快速旋轉與位移，僅依賴物件偵測所取得之邊界框，容易出現短暫遺失或位置偏移之情形，進而影響後續方向判定與軌跡建構之穩定性。為改善此問題，本研究進一步利用船槳與背景在影像亮度上的差異，於每一影格之邊界框內搜尋最可能對應船槳本體之線段，並以該線段作為船槳端點與方向估測之依據。

在連續影像處理上，系統結合前一影格之位置與速度資訊進行簡易慣性預測，以維持目標追蹤之連續性；同時透過平滑化處理，降低因偵測誤差所造成之抖動，使最終建構之船槳二維運動軌跡更為平順與一致。基於此軌跡，系統可進一步推算槳端之位移、速度等時間序列運動特徵，作為後續分析之基礎。

最終結果將船槳運動軌跡以螢光線形式疊加於原始影片畫面中，以提升視覺辨識效果。如圖五 (左) 所示，若未經上述處理，僅以邊界框中心或簡單幾何方式推估方向，容易產生軌跡方向與實際船槳方向相反之情形。其主要

原因在於邊界框為矩形結構，無法直接反映船槳之方向性，且亮度分布亦可能受到背景干擾。因此，本研究透過線段選取與方向判定機制，逐影格修正船槳方向，使輸出結果能更準確對應實際運動狀態。



圖五、修正前（左）及修正後（右）

2. 人體關節姿態重建（Human Joint Posture Reconstruction）

(1) 人體目標偵測（Target Detection）

在本專案中，人體目標偵測為後續姿態分析之前處理步驟，其主要目的在於於每一影格中準確定位所有人體位置，並自其中選取主要分析對象，以提供後續關鍵點（keypoint）估計之輸入區域。

考量訓練場景中可能存在多人同場、肢體遮擋以及運動快速變化等情形，為提升系統之穩定性與召回率（Recall），我們採用 Faster R-CNN 作為主要之人體偵測模型。該模型透過 Region Proposal Network (RPN) 生成候選區域，並結合共享卷積特徵進行分類與邊界框回歸，使區域提議與目標辨識可以在單一架構中端對端完成訓練，因此能有效處理遮擋與複雜背景所造成之偵測困難。

在取得所有候選之人體框後，為確保能夠正確在單一目標邊界框（bounding box）中進行姿態分析，本案建立多階段篩選限制策略：

- a. 針對模型輸出之邊界框 (bounding box) 依其信心分數進行篩選，僅保留滿足 $S_i > T_{\text{conf}}$ 之候選框，其中 S_i 表示第 i 個候選框之信心分數，當其大於預設閾值 T_{conf} (本專案設定 $T_{\text{conf}} = 0.5$)，該偵測結果將被視為有效目標並保留。若所有候選框皆未達門檻，則選取信心分數最高者，以避免偵測流程中斷。
- b. 為排除遠距離或誤偵測之目標，加入面積過濾條件，其定義(4-3.1)：

$$A_i = (x_2 - x_1) * (y_2 - y_1), A_i > \tau_{\text{area}} = 5000 \quad (4-3.1)$$
 以確保所選取之人體框具有足夠解析度供姿態估計使用。
- c. 基於場景中主要運動員通常位於畫面中央之假設，計算每一候選框之中心點(4-3.2)：

$$C_i = ((x_1 + x_2) / 2, (y_1 + y_2) / 2) \quad (4-3.2)$$
 與影像中心 c_{img} 計算歐式距離(4-3.3)：

$$d_i = |c_i - c_{\text{img}}| \quad (4-3.3)$$
- d. 當該距離滿足 $d_i < 0.25 * \max(W, H)$ 時，視為合理候選目標。
- e. 符合條件之候選框中選取面積最大者，作為當前影格之主要分析人物，以確保後續姿態估計之穩定性與一致性。

(2) 人體關節點標記 (Body Keypoint Labelling)

在取得穩定之人體偵測結果後，進一步進行人體關節點標記 (Body Keypoint Labelling)，以解析龍舟划槳動作之生物力學特徵。由於龍舟划槳動作具有高速度與高幅度之特性，訓練影片中常伴隨肢體遮擋與姿態快速變化，使得關鍵關節在影像中呈現不完全可見之情況。

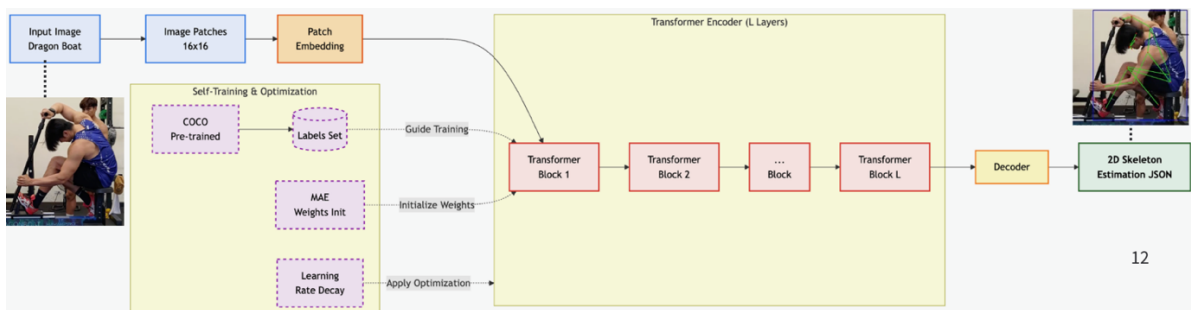
傳統基於卷積神經網路 (CNN) 之姿態估計方法，通常受限於局部感受野 (local receptive field)，導致處理遮擋或關鍵點缺失時需依賴較複雜之後處理模組以補償空間資訊。然而，ViTPose 模型(圖六)則透過 Vision Transformer 架構所引入的全域注意力機制 (global attention)，能直接建模長距離空間關聯性，即使部分關節點被遮擋，仍可根據上下文資訊推論其合理位置[2]。此特性使其在運動姿態估計任務中具有良好之穩定性與魯棒性。

此外，考量本專案需進一步計算划槳角度、動作節奏與肢體同步性等生物力學指標，因此對關鍵點定位精度具有較高要求。ViTPose 作為目前姿態估計領域之代表性模型之一，已在多項基準測試中達到優異表現，被視為 state-of-the-art (SOTA) 方法之一[2]。其在微調階段可透過凍結 Multi-Head Self-Attention (MHSA) 模組之策略，有效降低過擬合風險並減少計算成本，同時維持與全參數微調相近之性能表現。此外，該模型不需依賴 ImageNet 進行大規模預訓練，而可直接基於 COCO 姿態資料集進行收斂，因此特別適用於本專案之小樣本運動資料場景。

在系統實作方面，採用了 MMPose 框架進行 ViTPose 之部署與訓練[14]。該框架提供完整之姿態估計工具鏈，可與 Faster R-CNN 所輸出之人體 bounding box 良好的整合，形成 top-down 姿態估計流程。具體而言步驟如下：

- 系統首先根據偵測結果裁切人體區域，並輸入 ViTPose 模型進行推論，生成對應之關鍵點 heatmap。
 - 透過 heatmap decoding 將特徵圖轉換為二維關鍵點座標(4-3.4)：
- $$J_t^{2D} = \{(x_i, y_i, c_i)\}_{i=1}^K \quad (4-3.4)$$
- 其中 (x_i, y_i) 表示關節點空間位置， c_i 則為對應之 confidence score。
- 輸出結果以標準 JSON 格式儲存，以利後續進行時序分析與三維姿態重建模組之輸入。

綜合而言，本專案透過 ViTPose 結合 MMPose 框架之實作方式，不僅提升關鍵點定位之精度與穩定性，亦確保在遮擋與快速動態場景下仍具備良好之推論能力，為後續 2D-to-3D 姿態轉換與生物力學分析奠定穩固基礎。



圖六、ViTPose 訓練過程

(3) 平面到空間轉換 (2D-to-3D Lifting)

龍舟划槳動作分析中，若僅依賴二維 (2D) 人體關節點資訊，雖可取得人體於影像平面中的位置變化，但由於缺乏深度 (depth) 資訊，無法完整描述人體於三維空間中的實際發力結構與關節旋轉行為。因此，本研究進一步導入 2D-to-3D 人體姿態重建技術，以建立人體三維骨架座標，提升運動分析之準確性與穩定性。

本專案選用 TCPFormer 作為核心 3D 人體姿態估計模型，其主要原因在於該模型提出之「隱式姿態代理 (Implicit Pose Proxy)」機制，能有效學習長時間序列中的人體運動規律，並改善快速划槳過程中因肢體遮擋、motion blur 與視角限制所造成之關節抖動問題。

TCPFormer 架構主要由 PUM (Proxy Update Module)、PIM (Proxy Invocation Module) 與 PAM (Proxy Attention Module) 三部分所組成[3]。首先，PUM 透過 Cross-Attention 機制，自未受遮擋之影格中提取人體運動特徵，並建立長時間之動作記憶；接著，PIM 根據前後影格之時序關聯，推測被遮擋或定位不穩定之關節位置；最後，PAM 將前述時序特徵與空間特徵進行聚合，使模型能同時掌握人體整體動作規律與局部關節變化，進而輸出穩定且連續之 3D 人體骨架結果。

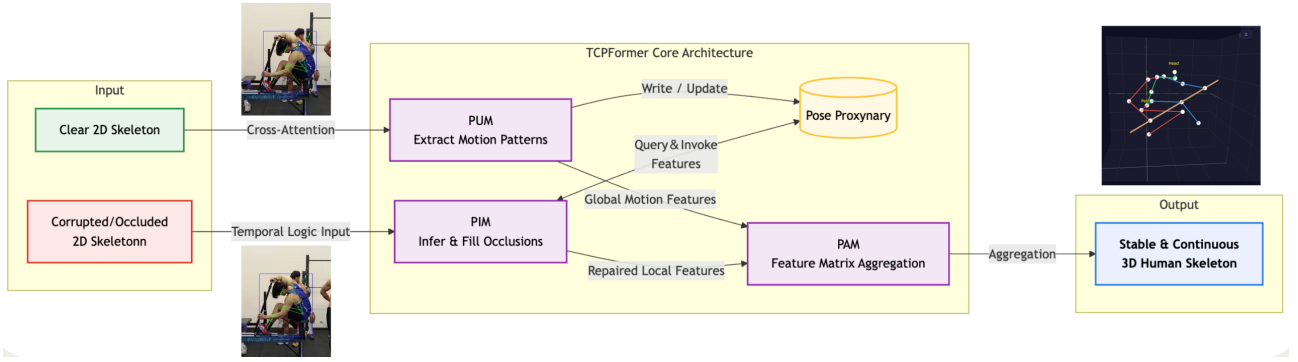
在系統實作中，本研究將 ViTPose 所輸出之 2D 人體關節點序列(4-3.5)：

$$J2D = \{(x_i, y_i, c_i)\} \quad (4-3.5)$$

輸入 TCPFormer 進行時序建模，並轉換為三維人體骨架座標(4-3.6)：

$$J3D = \{(x_i, y_i, z_i)\} \quad (4-3.6)$$

其中 c_i 表示第 i 個關節點的信心分數 (confidence score)； z_i 表示人體關節於深度方向之空間位移資訊。透過 3D 人體骨架，本系統可進一步分析選手於划槳過程中的軀幹前傾幅度、肩部旋轉角度、手臂拉槳深度以及關節空間運動軌跡等生物力學特徵，提升不同場景下動作分析之一致性與可比較性。



圖七、TCPFormer 架構圖

(四) 運動數據計算

1. 手肘角度：以三點向量計算並平滑化

手肘角度定義為由上臂向量（肩關節 S 至肘關節 E）與前臂向量（肘關節 E 至腕關節 W）所形成之夾角。設 $v_1 = E - S$, $v_2 = W - E$ ，則手肘角度 θ_{elbow} 可藉由向量點積求得(4-4.1) (4-4.2)：

$$\cos(\theta_{elbow}) = ((\vec{v_1} \cdot \vec{v_2})) / ((\|\vec{v_1}\| \|\vec{v_2}\|)), \quad (4-4.1)$$

$$\theta_{elbow} = \arccos(((\vec{v_1} \cdot \vec{v_2})) / ((\|\vec{v_1}\| \|\vec{v_2}\|))) \quad (4-4.2)$$

由於原始關節座標常受感測器雜訊或肌肉顫動影響，導致角度序列出現不規則高頻變動，因此計算後需進行平滑化處理。本研究採用 Savitzky-Golay 濾波器，在局部時間視窗內以低階多項式擬合角度資料，既能有效抑制雜訊，亦能保留划槳動作中關鍵的峰值與谷值特徵。

2. 前臂角度：投影到平面後求角度

為分析前臂相對於特定參考平面（例如矢狀面或水平面）的真實旋轉行為，需先將三維前臂向量投影至目標平面，再計算投影後向量與參考軸之夾角。設前臂向量為 $\vec{v} = W - E$ ，平面單位法向量為 $\vec{n}$ ，則投影向量 $\vec{v}_{proj}$ 為(4-4.3)：

$$\overrightarrow{(v_{proj})} = \vec{v} - (\vec{v} * \vec{n})\vec{n} \quad (4-4.3)$$

接著，給定平面上一參考方向向量 $\vec{r}$ （例如矢狀面之前向軸），前臂投影角

度 ϕ 可經由點積與反正切函數計算(4-4.4)：

$$\phi = a \tan 2(\|v_{\text{proj}} * r\|, v_{\text{proj}} * r) \quad (4-4.4)$$

此方式可消除垂直於平面之運動分量，專注於平面內的旋轉變化，適用於划槳過程前臂內收或外展之量測。

3. 角速度：角度變化率

角速度描述關節角度隨時間的瞬時變化速率，是評估動作爆發力與節奏穩定性之重要參數。對於任一角度 $\theta(t)$ ，其角速度 $\omega(t)$ 定義為角度對時間的一階導數(4-4.5)：

$$\omega(t) = d\theta/dt, \quad (4-4.5)$$

在離散取樣系統中，可採用一階前向差分進行近似(4-4.6)：

$$\omega(t_i) \approx \left(\left(\theta(t_{i+1}) - \theta(t_i) \right) \right) / \Delta t, \quad (4-4.6)$$

其中 Δt 為取樣時間間隔（例如 0.01 秒）。

為避免差分運算放大高頻雜訊，先對角度信號進行低通濾波（截止頻率 10-15Hz），再計算角速度。角速度之正負值可反映關節伸展（正）與屈曲（負）方向。

4. 划槳偵測：手腕上下波形分析

划槳週期可透過腕關節於垂直方向（重力方向）的位移波形進行自動偵測。定義手腕垂直座標為 $z_w(t)$ ，其規律的波峰（最高點）與波谷（最低點）分別對應划槳過程中的出水點與入水點。偵測流程如下：

- (1) 基線校正：減去靜止站立時之平均手腕高度，消除個人身高差異。
- (2) 帶通濾波：保留 0.5 - 5 Hz（對應 30 - 150 槳/分鐘），濾除低頻身體晃動與高頻感測器雜訊。
- (3) 峰值與波谷偵測：使用局部極值演算法，設定最小峰值間距（例如 0.3 秒）及振幅閾值（例如 5 cm），避免誤判。
- (4) 週期劃分：自一波谷（入水）至下一波谷定義為一個完整划槳週期，波峰即為出水點。

此外，可由該垂直位移波形進一步計算手腕垂直速度，並取其週期內最大值作為划槳爆發力指標。偵測結果建議輔以人工視覺校驗，以排除異常動作干擾。

（五）資料庫來源與建立

本專案所使用之資料來源，主要由國立東華大學體育與運動科學系提供之龍舟划槳訓練影片所組成。資料拍攝內容包含不同選手、不同場地環境以及不同服裝與船槳配色，藉此增加資料多樣性，降低模型對單一背景或特定外觀之依賴。整體資料共包含 31 部訓練影片，每部影片長度約為 2 至 3 分鐘，拍攝視角以側視為主，以利觀察船槳運動軌跡與人體划槳姿態。

1. 船槳部分：

(1) 船槳偵測模型之資料主要取自 29 部影片。為避免相鄰影格內容過於相似，同時兼顧資料量與標註成本，本研究以每秒 5 幀（FPS = 5）之頻率進行影格擷取，最終共取得 5,420 張影像。由於船槳物件具有細長且高速移動之特性，若完全依賴人工標註，將耗費大量時間與人力，因此本研究採用半監督式資料建構方式。其中 2,710 張影像以人工方式標註船槳位置，標註內容包含船槳之 bounding box 座標，並採用 YOLO 格式（class_id x_center y_center width height）進行儲存；其餘 2,710 張則保留為未標註資料，用於後續半監督學習與偽標籤（pseudo-label）生成。

(2) 在資料切分方面，已標註資料依照 5:1 之比例劃分為訓練集與驗證集，其中訓練集共 2,258 張影像，驗證集則為 452 張影像。此外，為評估模型於不同場景下之泛化能力，本研究額外選取 3 部未參與訓練之影片建立測試集。測試影片包含不同場地背景、不同槳體顏色以及不同選手服裝配置，並以相同 FPS = 5 之方式擷取，共產生 600 張測試影格，用於評估模型在未知資料上的實際表現。

2. 人體部分：

(1) 3D 骨架重建之資料主要取自 30 部龍舟訓練影片。由於人體關節點分析需保留較高之動作連續性，以避免在後續 2D-to-3D 姿態重建時產生明顯

跳動或骨架不連續問題，因此本研究提高取樣頻率，以每秒 20 幀（FPS = 20）方式擷取影格。最終共取得 127,391 張人體動作影像。

- (2) 相較於船槳資料集，人體資料集更加重視時間序列之平滑性與動作細節保留，因此較高的取樣率能更完整記錄划槳過程中肩部、手肘與手腕等關節之連續變化。資料集依照 8:1:1 之比例劃分為訓練集、驗證集與測試集，其中測試資料皆來自未參與訓練之影片片段，以避免模型僅記憶特定場景或人物動作模式，確保最終評估結果能更真實反映模型於實際訓練情境中的泛化能力與穩定性。

五、成果

本專案之操作介面設計以即時回饋、量化指標與視覺化輔助為核心理念，並依據與體育與運動科學領域教練訪談之需求進行規劃，將深度學習模型之分析結果轉換為可直接應用於訓練之運動參數。使用者僅需上傳訓練影片，系統即可自動完成船槳偵測、軌跡分析與動作參數計算，並同步呈現在影片畫面與右側之數值摘要區（如圖八所示）。此外，為提升分析結果與實際運動情境之對應性，系統於上傳階段提供原始影片幀率（FPS）與船槳長度輸入功能，作為時間與空間尺度之校正依據（圖九），使後續計算之速度、位移等參數更具物理意義。

在操作流程上，使用者上傳側視拍攝之龍舟訓練影片後（圖十），系統即進行船槳物件偵測，並將邊界框轉換為槳端關鍵點，建立連續之二維運動軌跡時間序列。同時，系統整合人體二維關節點偵測與 2D-to-3D 姿態重建模型（圖十一），於另一頁面呈現三維人體骨架，以協助教練從空間角度觀察動作細節。針對教練在訓練過程中常需快速檢視特定動作段落之需求，本系統亦提供「指定槳次定位」功能，使使用者能直接跳轉至單次划槳區間，進行精細分析。

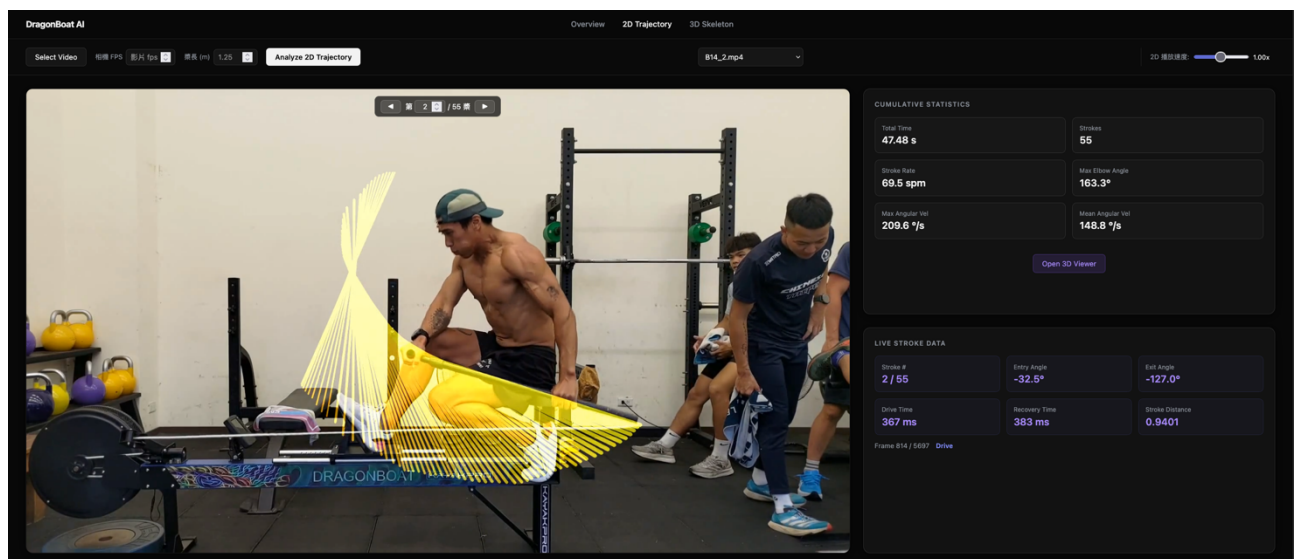
在視覺化呈現方面，系統將分析結果以疊圖方式整合於影片畫面中，包含船槳偵測框、槳端即時位置與運動軌跡（以螢光實線表示），並同步顯示三維人體骨架與關節角度變化。此種影像與姿態資訊之整合設計，使教練能同時掌握動作執行情形與量化

結果，降低解讀成本並提升判讀效率。

在互動工具設計上，系統於畫面上方提供槳數輸入與快速跳轉功能，使用者可依需求直接定位至特定划槳區段（圖十二），以利觀察關鍵時刻之動作變化。此外，右側設置槳法參數摘要區，集中呈現單次划槳時間、累計槳數、划槳頻率以及主要關節之三維角度等資訊，協助教練快速掌握運動員之節奏與動作表現。

考量實際訓練情境中，影片開頭與結尾常包含準備與收尾動作，若納入統計可能影響分析準確性，因此本系統亦設計「去頭去尾」之數據處理機制，自動排除非穩定划槳區段，確保分析結果能更真實反映運動員於穩定輸出階段之表現。

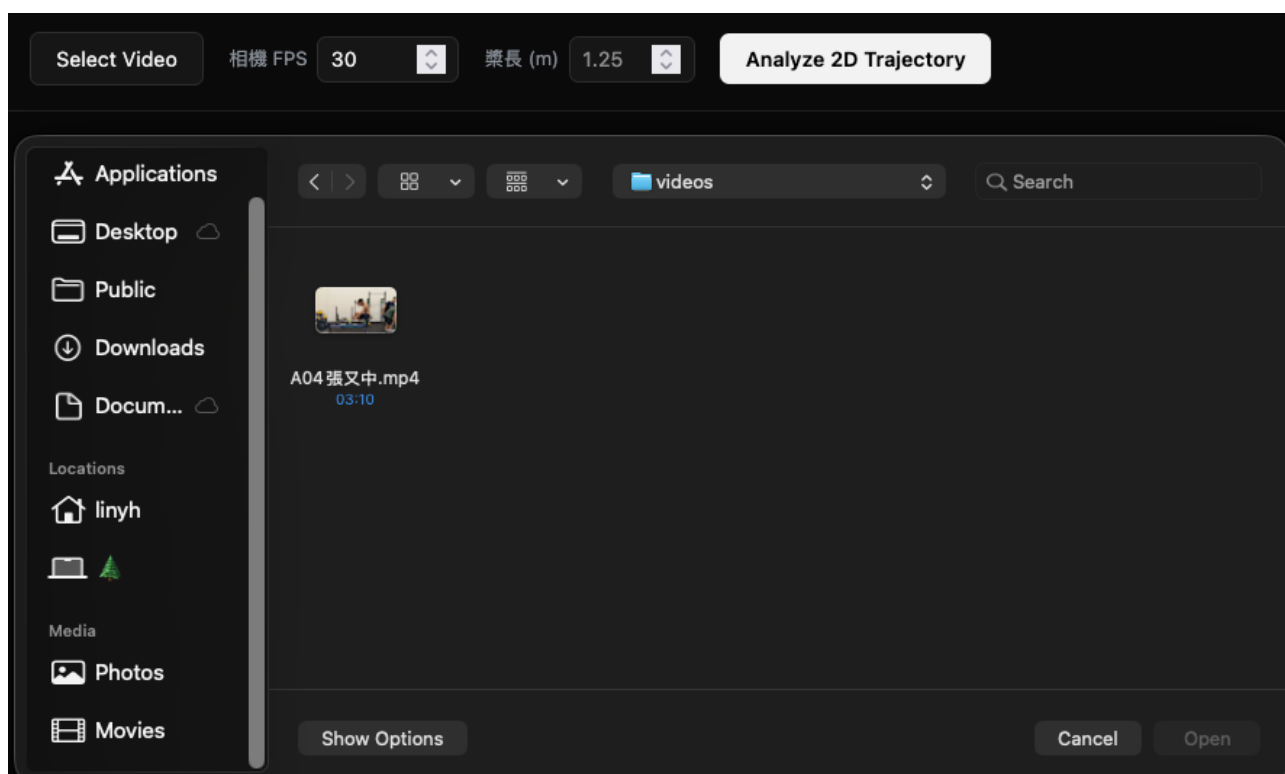
進一步地，如圖十三所示，本系統亦提供時間序列數據之圖表化工具，將各項運動指標與槳數之關係進行視覺化呈現。該圖表與影片播放具備同步連動機制，使用者可於觀看影片之同時對照對應之數據變化，或透過點選圖表快速定位至影片中之特定時間點。此種「影像—數據—動作」之整合設計，回應教練對於動作與數據對應性的需求，使系統能更有效支援訓練分析與技術調整。



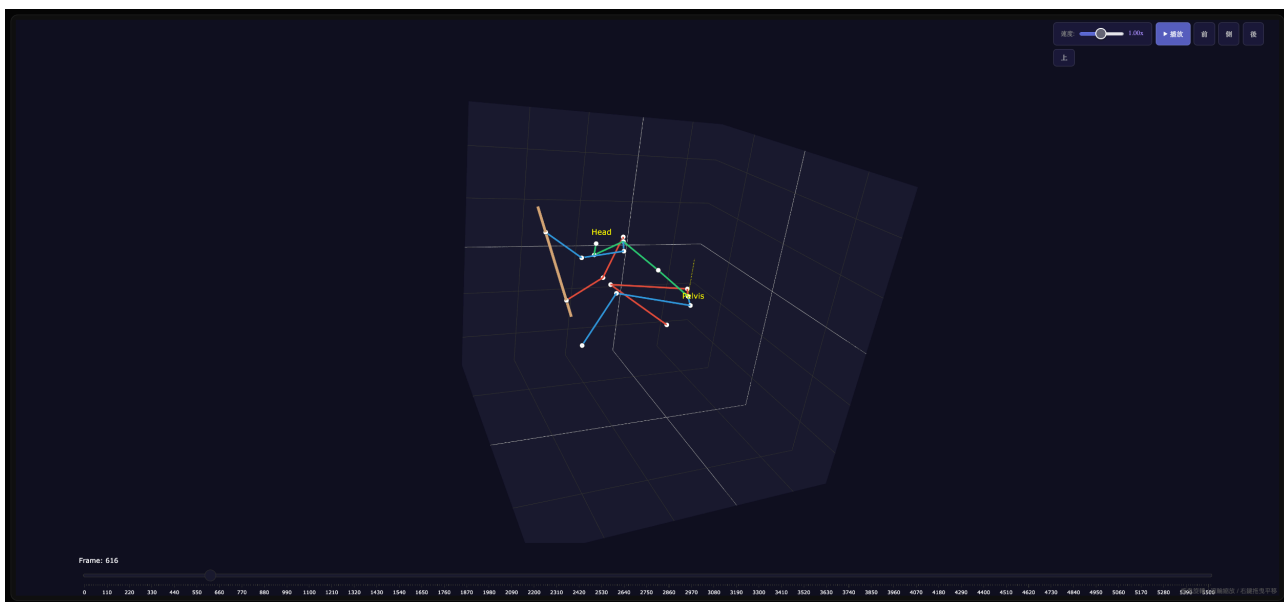
圖八、操作介面



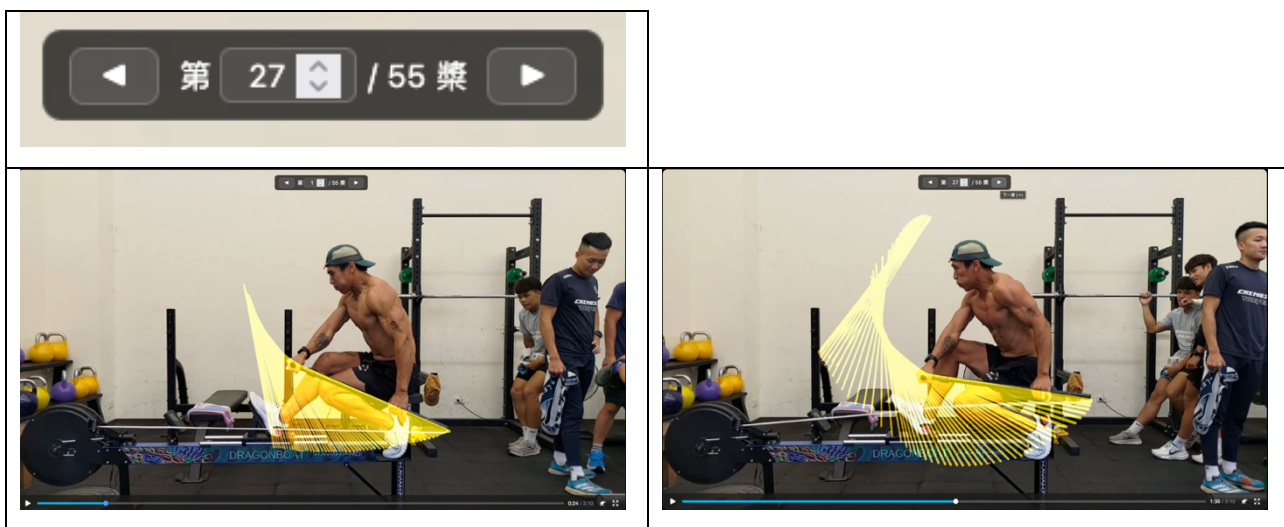
圖九、影片輸入校正



圖十、上傳影像介面



圖十一、3D 人體骨架



圖十二、輸入槳數、第一槳及第二十七槳



圖十三、各項數據折線圖

六、討論

本專案以電腦視覺與深度學習技術為核心，整合物件偵測、人體姿態估計以及時序分析方法，建構龍舟划槳動作分析系統。整體研究方向與專案推進過程中，透過多次和指導教授討論與修正，使系統設計逐步完善，並在準確性與實際應用需求之間取得平衡。

在系統規劃初期，我們即確立以 YOLO 系列模型進行船槳偵測，並結合姿態估計與時序模型分析動作節奏與穩定性。相關模型與處理流程多透過會議討論逐步調整而來，使整體架構在可行性與效能之間達到適當取捨，也讓後續系統整合過程較為順利。

隨著系統逐步完成並實際應用於訓練影片分析，我們開始從使用者角度重新檢視系統功能。根據與體育與運動科學系之會議回饋可發現，使用者關注的重點並非單一數據本身，而是「動作、影像與數據之間的對應關係」。因此，本研究後續優化方向主要集中於提升三者之間的連動性，使分析結果更具直觀性與實用性。

在視覺化呈現方面，系統亦依據實際需求進行調整。例如：透過顏色區分不同動作階段，使運動過程更容易辨識；此外，我們也預計在未來加入使使用者可點擊任一 3D 人體關節點，單獨放大並檢視其對應的運動數據與軌跡之功能，進一步提升分析的靈活度與操作直覺性。

除了既有功能之優化外，本研究亦嘗試導入進階應用，以提升系統在訓練分析中的輔助能力。其中，透過比較不同訓練影片之分析結果，系統可提供初步之動作差異說明與建議，協助使用者理解不同動作表現之差異。此外，本研究導入生成式 AI 技術，嘗試將分析數據轉換為較易理解之文字回饋，以增強系統之互動性與可讀性。同時，在輸出影片中加入數據浮水印，使分析結果能直接呈現在影像內容中，以提升實際應用時之完整性與辨識性。

然而，在目前實作中，受限於所使用模型規模與訓練資料量，相關功能在精準度與穩定性上仍存在一定程度之限制。例如，跨影片比較所產生之分析結果在細節描述上仍不夠穩定，生成式 AI 所提供之回饋亦可能出現泛化或與實際動作不完全一致之

情形。因此，後續研究可考慮導入更大規模之模型或更具代表性之訓練資料，以提升分析結果之可靠度；同時亦可透過結合結構化運動指標與生成模型之方式，進一步強化 AI 回饋內容與實際動作之對應關係。

整體而言，本專案已由單純的影像分析流程，逐步發展為結合影像、數據與動作之整合系統。然而，目前系統仍主要應用於室內划船機環境，與實際水上訓練情境之間仍存在一定差異。未來若能進一步擴展至多人場景或水上環境，並結合其他動作捕捉工具，將有機會進一步提升分析的完整性與實用價值

七、參考文獻

- [1] R. Khanam and M. Hussain, “YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements,” [arXiv.org](#), 2024.
- [2] Y. Xu, J. Zhang, Q. Zhang, and D. Tao, “ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation,” [arXiv:2204.12484 \[cs\]](#), May. 2022.
- [3] J. Liu, M. Liu, H. Liu, and W. Li, “TCPFormer: Learning Temporal Correlation with Implicit Pose Proxy for 3D Human Pose Estimation,” [arXiv preprint arXiv:2501.01770](#), 2025.
- [4] W. Li, H. Liu, H. Tang, P. Wang, and V. Gool, “MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation,” [arXiv preprint arXiv:2111.12707](#), 2021.
- [5] S. Parab, A. Lamelas, A. Hassan, and P. Bhote, “Canoe Paddling Quality Assessment Using Smart Devices: Preliminary Machine Learning Study,” [arXiv.org](#), 2025.
- [6] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,” [arXiv.org](#), Jun. 04, 2015.
- [7] A. Najlaoui et al., “AI-Driven Paddle Motion Detection,” 2024 IEEE International Workshop on Sport, Technology and Research (STAR), pp. 290–295, Jul. 2024.
- [8] W. Zhu, X. Ma, Z. Liu, L. Liu, W. Wu, and Y. Wang, “MotionBERT: A Unified Perspective on Learning Human Motion Representations,” [arXiv preprint arXiv:2210.06551](#), 2022.
- [9] J. Zhang, Z. Tu, J. Yang, Y. Chen, and J. Yuan, “MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video,” [arXiv preprint arXiv:2203.00859](#), 2022.
- [10] L. Liu, S. Qiu, Z. Wang, J. Li, and J. Wang, “Canoeing Motion Tracking and Analysis via Multi-Sensors Fusion,” *Sensors*, vol. 20, no. 7, p. 2110, Apr. 2020.
- [11] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network,” 2015.
- [12] I. Robinson, P. Robicheaux, M. Popov, D. Ramanan, and N. Peri, “RF-DETR: Neural Architecture Search for Real Time Detection Transformers,” [arXiv preprint 11 arXiv:2511.09554](#), Nov. 2025.
- [13] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners,” Dec. 2021.
- [14] MMPose Contributors, “OpenMMLab Pose Estimation Toolbox and Benchmark,”

GitHub, Aug. 01, 2020.